১০। সবুজ, ডালিম ও লিংকন তিন ভাই। তাদের পিতা ৬৩০০ টাকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। এতে সবুজ ডালিমের $\frac{৩}{৫}$ অংশ এবং ডালিম লিংকনের দ্বিগুণ টাকা পায়। প্রত্যেকের টাকার পরিমাণ বের কর।

১১। তামা, দস্তা ও রূপা মিশিয়ে এক রকমের গহনা তৈরি করা হলো। ঐ গহনায় তামা ও দস্তার অনুপাত ১ : ২ এবং দস্তা ও রূপার অনুপাত ৩ : ৫ । ১৯ গ্রাম ওজনের গহনায় কত গ্রাম রূপা আছে?

১২। দুইটি সমান মাপের গ্লাস শরবতে পূর্ণ আছে। ঐ শরবতে পানি ও সিরাপের অনুপাত যথাক্রমে প্রথম গাসে ৩ : ২ ও দ্বিতীয় গ্লাসে ৫ : ৪ । ঐ দুইটি গ্লাসের শরবত একত্রে মিশ্রণ করলে পানি ও সিরাপের অনুপাত নির্ণয় কর ।

১৩। ক : খ = ৪ : ৭, খ : গ = ১০ : ৭ হলে, ক : খ : গ নির্ণয় কর।

১৪। ৯৬০০ টাকা সারা, মাইমুনা ও রাইসার মধ্যে ৪ : ৩ : ১ অনুপাতে ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে ?

১৫। তিনজন ছাত্রের মধ্যে ৪২০০ টাকা তাদের শ্রেণি অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো। তারা যদি যথাক্রমে ৬ষ্ঠ,৭ম ও ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী হয়, তবে কে কত টাকা পাবে ?

১৬। সোলায়মান ও সালমানের আয়ের অনুপাত ৫ : ৭। সালমান ও ইউসুফের আয়ের অনুপাত ৪ : ৫। সোলায়মানের আয় ১২০ টাকা হলে ইউসুফের আয় কত?

২.৩ লাভ-ক্ষতি

একজন দোকানদার ১ ডজন বলপেন ৬০ টাকায় ক্রয় করে ৭২ টাকায় বিক্রয় করলেন। এখানে দোকানদার ১২টি বলপেন ৬০ টাকায় ক্রয় করলেন। ফলে ১টি বলপেনের ক্রয়মূল্য $\frac{৬০}{১২}$ টাকা বা ৫ টাকা। আবার তিনি ১২টি বলপেন ৭২ টাকায় বিক্রয় করলেন। ফলে ১টি বলপেনের বিক্রয়মূল্য $\frac{৭২}{১২}$ টাকা বা ৬ টাকা।

১টি বলপেনের ক্রয়মূল্য ৫ টাকা ও বিক্রয়মূল্য ৬ টাকা।

কোনো জিনিস যে মূল্যে ক্রয় করা হয়, তাকে **ক্রয়মূল্য** এবং যে মূল্যে বিক্রয় করা হয়, তাকে **বিক্রয়মূল্য** বলে।

ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হলে, **লাভ** হয়।

লাভ = বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য =(৬ টাকা – ৫ টাকা) বা ১ টাকা।

এখানে দোকানদার প্রতিটি বলপেনে ১ টাকা করে লাভ করলেন।

আবার মনে করি, একজন কলাবিক্রেতা ১ হালি কলা ২০ টাকায় ক্রয় করে ১৮ টাকায় বিক্রয় করলেন।

ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য কম হলে, **ক্ষতি** বা **লোকসান** হয়।

ক্ষতি = ক্রয়মূল্য – বিক্রয়মূল্য = (২০–১৮) টাকা

= ২ টাকা

এখানে কলাবিক্রেতা প্রতি হালিতে ২ টাকা করে ক্ষতি করলেন।

মনে করি, একজন কাপড় ব্যবসায়ী মার্কেটের একটি দোকান ভাড়া নিয়ে ৫ জন কর্মচারী নিয়োগ দিলেন। তিনি দোকানের ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন, দোকানের বিদ্যুৎ বিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বহন করেন। এ সকল খরচ তাঁর কাপড়ের ক্রয়মূল্যের সাথে যোগ করা হয়। এই যোগফলকেই মোট খরচ বলে। যদি ঐ কাপড় ব্যবসায়ী মাসে ২,০০,০০০ টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে ২,৫০,০০০ টাকায় ঐ কাপড় বিক্রয় করেন, তবে তার (২,৫০,০০০ − ২,০০,০০০) টাকা বা ৫০,০০০ টাকা লাভ হবে। আবার যদি মাস শেষে ১,৮০,০০০ টাকার কাপড় বিক্রয় করে থাকেন তাহলে তাঁর (২,০০,০০০ − ১,৮০,০০০) টাকা বা ২০,০০০ টাকা ক্ষতি বা লোকসান হবে।

লক্ষ করি :

- লাভ = বিক্রয়মূল্য − ক্রয়মূল্য
  বা, বিক্রয়মূল্য = ক্রয়মূল্য + লাভ
  বা, ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য − লাভ

- ক্ষতি = ক্রয়মূল্য − বিক্রয়মূল্য
  বা, ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য + ক্ষতি
  বা, বিক্রয়মূল্য = ক্রয়মূল্য − ক্ষতি

লাভ বা ক্ষতিকে আমরা শতকরায় প্রকাশ করতে পারি। যেমন, উপরের আলোচনায় ৫ টাকায় বলপেন কিনে ৬ টাকায় বিক্রয় করায় ১ টাকা লাভ হয়।

অর্থাৎ, ৫ টাকায় লাভ হয় ১ টাকা

$\therefore$ ১ ” ” ” $\frac{১}{৫}$ ”

$\therefore$ ১০০ ” ” ” $\frac{১ \times ১০০^{২০}}{৫_{১}}$ ” = ২০ টাকা

$\therefore$ নির্ণেয় লাভ ২০%।

অনুরূপভাবে, কলাবিক্রেতা ২০ টাকার কলা কিনে ১৮ টাকায় বিক্রয় করায় ২ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অর্থাৎ, ২০ টাকায় ক্ষতি হয় ২ টাকা

$\therefore$ ১ ” ” ” $\frac{২}{২০}$ ”

$\therefore$ ১০০ ” ” ” $\frac{২ \times ১০০^{৫}}{২০_{১}}$ ” বা ১০ টাকা

$\therefore$ নির্ণেয় ক্ষতি ১০%

উদাহরণ ৯। একজন কমলাবিক্রেতা প্রতিশত কমলা ১০০০ টাকায় কিনে ১২০০ টাকায় বিক্রয় করলেন। তাঁর কত লাভ হলো?

সমাধান : ১০০টি কমলার ক্রয়মূল্য ১০০০ টাকা

এবং ১০০টি " বিক্রয়মূল্য ১২০০ "

এখানে ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হওয়ায় লাভ হয়েছে।

অর্থাৎ, লাভ = বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য

= ১২০০ টাকা – ১০০০ টাকা

= ২০০ টাকা

নির্ণেয় লাভ ২০০ টাকা।

উদাহরণ ১০। একজন দোকানদার ৫০ কেজির ১ বস্তা চাল ১৬০০ টাকায় কিনলেন। চালের দাম কমে যাওয়ায় ১৫০০ টাকায় বিক্রয় করেন, তাঁর কত ক্ষতি হলো?

সমাধান : এখানে, ১ বস্তা চালের ক্রয়মূল্য ১৬০০ টাকা

এবং ১ " " বিক্রয়মূল্য ১৫০০ "

∴ ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় ক্ষতি হয়েছে।

∴ ক্ষতি = ক্রয়মূল্য – বিক্রয়মূল্য

= ১৬০০ টাকা – ১৫০০ টাকা = ১০০ টাকা

নির্ণেয় ক্ষতি ১০০ টাকা।

উদাহরণ ১১। ৭৫ টাকায় ১৫টি বলপেন কিনে ৯০ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?

সমাধান : এখানে, ১৫টি বলপেনের ক্রয়মূল্য ৭৫ টাকা

এবং ১৫টি " বিক্রয়মূল্য ৯০ টাকা

ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হওয়ায় লাভ হয়েছে।

∴ লাভ = বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য

= ৯০ টাকা – ৭৫ টাকা = ১৫ টাকা

∴ ৭৫ টাকায় লাভ হয় ১৫ টাকা

১ " " " $\frac{১৫}{৭৫}$ "

∴ ১০০ " " " $\frac{১৫ \times ১০০}{৭৫}$ " বা ২০ টাকা

অতএব লাভ ২০%।

২০১৮

উদাহরণ ১২। একজন মাছবিক্রেতা প্রতি হালি ইলিশ মাছ ১৬০০ টাকায় কিনে প্রতিটি মাছ ৩৫০ টাকা করে বিক্রয় করলেন। তাঁর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হলো ?

সমাধান : প্রতি হালি বা ৪টি ইলিশের দাম = ১৬০০ টাকা

$$\therefore \quad \text{১টি } \text{"} \quad \text{"} = \frac{১৬০০}{৪} \text{ টাকা} = ৪০০ \text{ টাকা}$$

আবার, ১টি ইলিশের বিক্রয়মূল্য ৩৫০ টাকা

এখানে, ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় ক্ষতি হয়েছে।

$\therefore$ ক্ষতি = ক্রয়মূল্য − বিক্রয়মূল্য

= ৪০০ টাকা − ৩৫০ টাকা = ৫০ টাকা

$\therefore$ ৪০০ টাকায় ক্ষতি হয় ৫০ টাকা

১ " " " $\frac{৫০}{৪০০}$ "

$\therefore$ ১০০ " " " $\frac{৫০ \times ১০০}{৪০০}$ " বা $\frac{২৫}{২}$ টাকা বা $১২\frac{১}{২}$ টাকা

$\therefore$ ক্ষতি $১২\frac{১}{২}\%$

উদাহরণ ১৩। একবাক্স আঙ্গুর ২৭৫০ টাকায় বিক্রয় করায় ৪৫০ টাকা ক্ষতি হলো। ঐ আঙ্গুর ৩৬০০ টাকায় বিক্রয় করলে কত লাভ বা ক্ষতি হতো?

সমাধান : আঙ্গুরের বিক্রয়মূল্য = ২৭৫০ টাকা

ক্ষতি = ৪৫০ টাকা

ক্রয়মূল্য = ৩২০০ টাকা (যোগ করে)

আবার, বিক্রয়মূল্য = ৩৬০০ টাকা

ক্রয়মূল্য = ৩২০০ টাকা

লাভ = ৪০০ টাকা (বিয়োগ করে)

$\therefore$ লাভ ৪০০ টাকা।

উদাহরণ ১৪। একজন চা ব্যবসায়ী একবাক্স চা পাতা কেজি প্রতি ৮০ টাকা হিসাবে ক্রয় করেন। সব চা পাতা কেজি প্রতি ৭৫ টাকা দরে বিক্রয় করায় ৫০০ টাকা ক্ষতি হয়। তিনি কত কেজি চা পাতা ক্রয় করেছিলেন? ২০১৮

সমাধান : কেজি প্রতি চা পাতার ক্রয়মূল্য ৮০ টাকা

" " " " বিক্রয়মূল্য ৭৫ টাকা

∴ ১ কেজি চা পাতা বিক্রয় করলে ক্ষতি হয় ৫ টাকা

∴ ৫ টাকা ক্ষতি হয় ১ কেজিতে

১ " " " $\frac{১}{৫}$ "

৫০০ " " " $\frac{১ \times ৫০০^{১০০}}{৫_{১}}$ "

= ১০০ কেজিতে

∴ চা পাতা ক্রয় করেছিলেন ১০০ কেজি।

উদাহরণ ১৫। একজন ডিমবিক্রেতা প্রতি ডজন ডিম ১০১ টাকা দরে ৫ ডজন এবং ৯০ টাকা দরে ৬ ডজন ডিম কিনে কত দরে বিক্রয় করলে তাঁর ডজন প্রতি ৩ টাকা লাভ হবে ?

সমাধান : ১ ডজন ডিমের ক্রয়মূল্য ১০১ টাকা

∴ ৫ " " " ১০১× ৫ টাকা বা ৫০৫ টাকা

আবার, ১ ডজন ডিমের ক্রয়মূল্য ৯০ টাকা

∴ ৬ " " " ৯০× ৬ টাকা বা ৫৪০ টাকা

∴ (৫+৬) ডজন বা ১১ ডজন ডিমের ক্রয়মূল্য (৫০৫ + ৫৪০) টাকা বা ১০৪৫ টাকা

∴ ১ " " " $\frac{১০৪৫}{১১}$ টাকা বা ৯৫ টাকা

গড়ে ১ ডজন ডিমের ক্রয়মূল্য ৯৫ টকা

ডজন প্রতি ৩ টাকা লাভে ১ ডজন ডিমের বিক্রয়মূল্য (৯৫ + ৩) টাকা বা ৯৮ টাকা

∴ প্রতি ডজন ডিমের বিক্রয়মূল্য ৯৮ টাকা হলে ডজন প্রতি ৩ টাকা লাভ হবে।

উদাহরণ ১৬। একটি ছাগল ১০% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। বিক্রয়মূল্য ৪৫০ টাকা বেশি হলে ৫% লাভ হতো। ছাগলটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধান : মনে করি, ছাগলটির ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য (১০০ − ১০) টাকা বা, ৯০ টাকা

৫% লাভে বিক্রয়মূল্য (১০০ + ৫) টাকা = ১০৫ টাকা

৫% লাভে বিক্রয়মূল্য – ১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য

= (১০৫ – ৯০) টাকা বা, ১৫ টাকা

∴ বিক্রয়মূল্য ১৫ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

১ " " " " " " $\frac{১০০}{১৫}$ "

∴ ৪৫০ " " " " " " $\frac{১০০ \times ৪৫০^{৩০}}{১৫_{১}}$ "

= ৩০০০ টাকা

ছাগলটির ক্রয়মূল্য ৩০০০ টাকা

উদাহরণ ১৭। নাবিল মিষ্টির দোকান থেকে প্রতি কেজি ২৫০ টাকা হিসাবে ২ কেজি সন্দেশ ক্রয় করলো। ভ্যাটের হার ৪ টাকা হলে, সন্দেশ ক্রয় বাবদ সে দোকানিকে কত টাকা দেবে?

সমাধান : ১ কেজি সন্দেশের দাম ২৫০ টাকা

∴ ২ " " " (২৫০ × ২) টাকা

= ৫০০ টাকা

১০০ টাকায় ভ্যাট ৪ টাকা

∴ ১ " " $\frac{৪}{১০০}$ "

∴ ৫০০ " " $\frac{৪ \times ৫০০^{৫}}{১০০_{১}}$ " = ২০ টাকা

∴ নাবিল সন্দেশ ক্রয় বাবদ দোকানিকে দেবে (৫০০ + ২০) টাকা বা ৫২০ টাকা।

লক্ষণীয় : কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট হারে প্রদানকৃত করকে মূল্য সংযোজন কর ভ্যাট (Value Added Tax) বলে।

কাজ : ১। কণা শাড়ির দোকানে গিয়ে ১,২০০ টাকায় একটি সিল্কের শাড়ি ও ১,৮০০ টাকায় একটি থ্রিপিস ক্রয় করলো। ভ্যাটের হার ৪ টাকা হলে, সে দোকানিকে কত টাকা দেবে?

২। ইশরাক মনিহারি দোকানে গিয়ে এক ডজন পেনসিল ক্রয় করে দোকানিকে ২৫০ টাকা দিল। ভ্যাটের হার ৪ টাকা হলে, প্রতিটি পেনসিলের দাম কত?

উদাহরণ ১৮। নাসির সাহেবের মাসিক মূলবেতন ২৭,৬৫০ টাকা। বার্ষিক মোট আয়ের প্রথম দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার আয়কর ০ (শূন্য) টাকা। পরবর্তী টাকার উপর আয়করের হার ১০ টাকা হলে, নাসির সাহেব কত টাকা আয়কর দেন?

সমাধান : ১ মাসের মূল বেতন ২৭,৬৫০ টাকা

∴ ১২ ” ” ” (২৭,৬৫০ × ১২) টাকা

= ৩,৩১,৮০০ টাকা

∴ করযোগ্য টাকার পরিমাণ (৩,৩১,৮০০ – ২,৫০,০০০) টাকা বা ৮১,৮০০ টাকা

১০০ টাকায় আয়কর ১০ টাকা

∴ ১ ” ” $\frac{১০}{১০০}$ ”

∴ ১,৫১,৮০০ ” ” $\frac{১০ \times \overset{৮১৮}{\cancel{৮১,৮০০}}}{\underset{১}{\cancel{১০০}}}$ ” বা ৮,১৮০ টাকা

∴ নাসির সাহেব ৮,১৮০ টাকা আয়কর দেন।

উদাহরণ ১৯। যদি ১ ইউএস ডলার = ৮১·৫০ টাকা হয় এবং ৭০০০ ডলার বাংলাদেশি কত টাকার সমান হবে?

সমাধান : ১ ইউএস ডলার ৮১·৫০ টাকা

৭০০০ ” ” ৮১·৫০ × ৭০০০ টাকা

= ৫,৭০,৫০০·০০ টাকা

নির্ণেয় টাকার পরিমাণ = ৫,৭০,৫০০ টাকা।

অনুশীলনী ২·২

১। একজন দোকানদার প্রতি মিটার ২০০ টাকা দরে ৫ মিটার কাপড় কিনে প্রতি মিটার ২২৫ টাকা দরে বিক্রয় করলে কত লাভ হয়েছে?

২। একজন কমলাবিক্রেতা প্রতি হালি ৬০ টাকা দরে ৫ ডজন কমলা কিনে প্রতি হালি ৫০ টাকা দরে বিক্রয় করলে কত ক্ষতি হয়েছে?

৩। রবি প্রতি কেজি ৪০ টাকা দরে ৫০ কেজি চাউল কিনে ৪৪ টাকা কেজি দরে বিক্রয় করলে কত লাভ বা ক্ষতি হবে?

৪। প্রতি লিটার মিল্কভিটা দুধ ৫২ টাকায় কিনে ৫৫ টাকা দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হয়?